



电池热盾 Battery Shield

4 合 1 多功能电池热管理与热失控防护集成解决方案

一种被动式、AI 辅助发现的 1.5 mm 相变材料

产品技术说明书 详细功能说明

功能与性能详述文档

“一种材料，同时实现加热、冷却、隔热与灭火四项功能，仅需 1.5 mm 厚度即可在热失控蔓延之前将其阻断——无需用电、无机械结构、无故障风险。”

文档版本 1.0 • 发布于 2026 年 5 月 • 内部资料

联系人（创始人）：杨立中 Lizhong Yang • lizhong.yang@nuaa.edu.cn • +65 8356 6986

备用联系人（联合创始人）：关策 Ce Guan • ce003@e.ntu.edu.sg • +65 8591 3057

Khor Jun Onn • junonn.khor@tum-create.edu.sg

1、项目摘要

电池热盾是一种被动式、AI 辅助发现的复合材料，在单层 1.5 mm 厚度内集成了四项热功能：被动加热、被动冷却、热隔离与灭火。它无需改动现有电池包结构，仅需嵌入电芯或模组之间，即可在源头阻断锂离子电池热失控，并防止其在电池包内蔓延。

关键性能指标：

30%

综合成本降低

80%

防护层体积减少

0

起火 / 爆炸

100%

符合 GB 38031-2025

该材料受国际 PCT 专利申请（《一种热管理系统》）保护，并获得中国（科技部国家重点研发计划）与新加坡（GRIP 国家级孵化计划、NRF 概念验证资助）多项国家级资助，由南洋理工大学（NTU）、南京航空航天大学、哈尔滨工业大学（威海）与慕尼黑工业大学（TUM）四校联合研发。

2、行业问题与法规背景

- 逃生时间不足 5 分钟。当电池起火，车主从发现到整车被火焰吞没的逃生时间不足 5 分钟。
- 事故年增约 40%，远超电池保有量增速约 10 个百分点。
- 2024 年全球经济损失超过 500 亿美元（电池火灾及相关事故）。

标准升级：从“争取逃生时间”到“绝对安全”

GB 38031-2020（现行标准）热失控后 ≥ 5 分钟无火灾 / 爆炸，并发出预警信号。

GB 38031-2025（即将实施）热失控后 ≥ 2 小时无火灾 / 爆炸——“绝对安全”级别，要求全新技术方案。

3、技术原理

通过单一相变机制，在 -40°C 至 $+200^{\circ}\text{C}$ 的宽温域内同时实现双向热调控与局部火势抑制。

机制一：自动温度调控

- 吸热降温：高温时材料相变大量吸热，阻断热量积聚，在热失控发生前抑制电芯温升。
- 释热升温：低温时释放储存的热量，保持电芯处于理想工作温区，无需额外加热器。

机制二：局部火势抑制

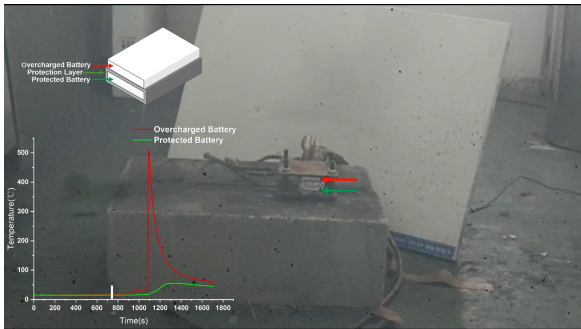
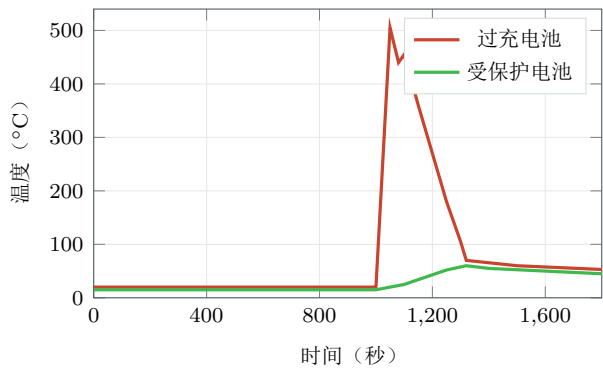
- 将火势局限于起火电芯，保护周围电芯。
- 阻断热失控蔓延，保障整包安全。
- 无电、无机械结构——因而无故障风险。

4、 技术规格

参数	规格
产品形态	可定制的薄层嵌入式材料，适配电池包几何结构
层厚度	1.5 mm（标称）
集成功能	加热、冷却、隔热、灭火（4 合 1）
工作温区	-40 °C 至 +200 °C
工作原理	被动式相变（双向吸 / 释热）
主动能耗	0 %（完全被动）
额外占用体积	< 5 %
成本影响	整包综合成本降低约 30 %
集成方式	直接嵌入，无需改动现有电池包结构
故障模式	无（无电子元件、无运动部件）
标准合规	100 % 符合 GB 38031-2025
知识产权	国际 PCT 专利《一种热管理系统》（已申请）

5、 实验验证

实验配置。两节电芯叠加放置，中间嵌入单层 1.5 mm 电池热盾。点燃过充电电池触发热失控，同时监测两节电芯的温度变化。



实景过充测试——起火电芯发生热失控，受保护电芯保持低温。

过充起火电芯（热失控源）

受保护电池（热盾后侧）

峰值温度 > 500 °C

峰值温度 < 65 °C

结论。无火势蔓延、无爆炸，受保护电芯性能几乎未见衰减——满足 GB 38031-2025 要求。测试流程与结果已获受访头部电池制造商认可，数据来源于实验室公开测试。

6、应用带来的整车性能提升

通过用一层薄材料替代四套子系统，电池热盾释放了电池包体积、提升了热管理裕度——将安全升级同时转化为性能升级。

指标	变化	原因
续航里程	+20 %	体积减小，电池包可容纳更多电芯
充电时间	-30 %	更强的热管理支持更高功率充放电
最高速度	+20 %	可承受更高的瞬时放电功率
循环寿命	+20 %	更精确的温度控制延长电池包寿命

综合价值：满足 GB 38031-2025、可量化的性能提升与更低的成本——仅占电池包总成本约 10%，远低于现有多系统方案，并帮助电池包厂商以更低保费投保。

7、竞品对比

能力	电池热盾	隔热材料	灭火系统	空冷	液冷	相变材料
被动加热	✓	—	—	—	—	—
被动制冷	✓	—	—	低效	—	70–110 J/g
热失控延迟	完全阻断	5–10 分钟	—	—	—	—
灭火能力	✓	—	外围	—	—	—
额外能耗	0%	0%	>0%	>0%	~5%	0%
体积增加	<5%	~5%	>40%	>100%	~20%	>100%
成本 (占包)	总成本 -30%	~5%	~5%	0–10%	~20%	~50%
其他风险	无	加剧蔓延	响应延迟	助燃	短路风险	可燃

数据来源：实验室测试 + 行业专家访谈交叉验证。

8、 目标应用场景

- 新能源汽车——电动汽车、电动卡车、电动船舶
 - 低空经济——eVTOL 与无人机电池包
 - 电网储能——工业级与电网级储能系统
 - 可再生能源——光伏、风电配套储能
- 消费电子——手机、笔记本、可穿戴设备
 - 智能家居 / 物联网——备用与应急电源
 - 医疗设备——生命攸关的电池安全
 - 航空航天——卫星与航天器电池包

商业模式。 B2B 供应（标准化产品销售，约占收入 70%）结合联合开发服务（针对客户型号的定制设计、认证测试与技术调优，约占 30%）。目标客户为新能源汽车、储能与消费电子供应链中的电池包制造商。

9、 项目实施计划

阶段	主要工作	里程碑
第 1 年（2026） 技术验证与中试	完成材料配方优化与中试；建立小批量生产线；与 3-5 家头部电池厂技术对接；完成第三方权威检测认证。	技术成熟度达 TRL 6
第 2 年（2027） 试产与认证	建成首条量产线；通过 GB 38031-2025 国家强制认证；与 10 家以上电池厂签订试用协议；完成首批客户定点导入。	实现首期商业化销售
第 3 年（2028） 规模化与产业化	扩大量产规模；进入新能源汽车主流供应链；拓展至储能与消费电子领域；扩大专利组合。	营收突破 5000 万元人民币

10、 知识产权与团队

知识产权。国际 PCT 专利《一种热管理系统》已完成申请；后续将申请中国发明专利，对配方与制备工艺进行全方位保护，构建专利护城河。

核心团队与合作。一支覆盖材料学、热管理、电池安全与消防工程的多学科交叉团队，来自南洋理工大学（NTU，新加坡）、南京航空航天大学、哈尔滨工业大学（威海）与慕尼黑工业大学（TUM）。

免责声明:本文档中的数据(成本、体积、续航/充电/寿命提升、>500 °C 对比 <65 °C、70 余家访谈及市场预估)来源于项目内部商业计划书、实验室公开测试数据与行业专家访谈,为指示性数据,最终以独立第三方权威认证为准。“GB 38031”指中国电动汽车动力电池安全国家标准。